



ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور

تکلیف سری اول

استاد: دکتر باقری

مهلت تحویل: ۱۰ روز

توجه:

در تمامی موارد، فقط تحویل روی کاغذ (تایپی یا دست نویس تمیز) الزامی است؛ هیچ فیلم یا شبیه سازی نیاز نیست.

بخش اول: طراحی مدار تولید سیگنال تک پالسی (One-Shot) برای سیگنال Fetch

- هدف: طراحی مداری که *one shot* را برای ورودی *fetch* فراهم کند
- موارد تحویل:
 - شماتیک کامل مدار به همراه توضیح عملکرد هر بخش.
 - (اختیاری) رسم شکل موج خروجی نسبت به ورودی *Fetch*.

بخش دوم: نمایش عبارت *hello!!!* روی هشت قطعه سون سگمنت با ریزپردازنده ۸۰۸۵

- هدف: طراحی یک سیستم مبتنی بر ریزپردازنده ۸۰۸۵ که رشته "*hello!!!*" را روی هشت قطعه سون سگمنت (*Seven-Segment Display*) نمایش دهد.
- تحویل:
 - شماتیک کامل مدار (شامل شماره پایه ها و نام آی سی ها).
 - کد اسمبلی کامل ۸۰۸۵ به همراه کامنت های فارسی.
 - توضیح نگاشت حروف به کدهای هفت قطعه ای و روش پویش (*Scanning*) در صورت استفاده از روش مالتی پلکس.

بخش سوم: ضرب کننده ممیز شناور ۸ بیتی (۴ بیت مانتیس، ۴ بیت نما)

الف) طراحی سخت افزاری (افزودن به پردازنده):



- با الهام از معماری پردازنده‌های ساده تدریس شده در کلاس (مانند ۸۰۸۵)، یک واحد سخت‌افزاری برای ضرب دو عدد ممیز شناور طراحی کنید که بتواند به مسیر داده یا به عنوان یک کمک پردازنده به آن اضافه شود.

- رسم بلوک دیاگرام در سطح انتقال ثبات (RTL) کافی است؛ نیازی به طراحی در سطح گیت نیست.

(ب) امکان‌سنجی پیاده‌سازی با دستورات ۸۰۸۵:

- بررسی کنید که آیا می‌توان ضرب ممیز شناور ۸ بیتی (با فرمت فوق) را تنها با استفاده از مجموعه دستورات استاندارد ۸۰۸۵ (و بدون هیچ سخت‌افزار اضافی) انجام داد یا خیر.

- در صورت امکان، یک برنامه اسمبلی ۸۰۸۵ برای این کار بنویسید و چالش‌های آن را شرح دهید.

- بحث کنید که آیا این روش نرم‌افزاری از نظر سرعت اجرا و حجم کد به صرفه است، یا استفاده از سخت‌افزار اختصاصی (بخش الف) ارجحیت دارد. دلایل خود را با ذکر مثال‌های عددی توضیح دهید.

تحويل بخش سوم:

- گزارش شامل بلوک دیاگرام سخت‌افزار، توضیح الگوریتم، کد اسمبلی ۸۰۸۵ (در صورت امکان)، و تحلیل کامل امکان‌پذیری و کارایی.

پیروز و سربلند باشید.